

CH3.2 高次函數與多項式不等式

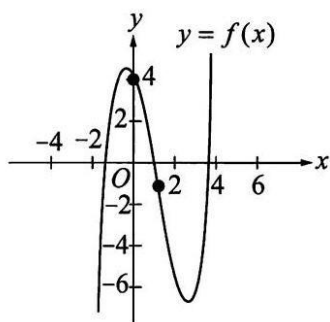
1. 已知三次函數 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 3 = a(x-h)^3 + p(x-h) + k$ ，則：

(1) $(a, p, h, k) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $f(-0.999)$ 的近似值為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(四捨五入至小數點第三位)

2. 假設三次函數 $y = f(x) = a(x+2)^3 + b(x+2) + c$ 。已知廣域看 $y = f(x)$ 的圖形會很接近 $y = -4x^3$ ，而局部看 $y = f(x)$ 在 $x = -2$ 附近的圖形卻近似於直線 $y = 4x + 5$ ，求 $(a, b, c) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 假設曲線 $y = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 的對稱中心為 $(1, 8)$ ，則數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



4. 右圖為實係數三次函數 $y = f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ 且 $f(x)$ 的對稱中心為 $(1, -1)$ ，則 $(b, c, d) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 某高中的高一新生共有 706 人，現在要從中選出 10 人為模範生，每人投一票，互相選舉之，可選自己。若沒有廢票，則至少得_____票才能穩當選。

6. 設 a 、 b 為實數，且 $ax^2 + bx - 2 > 0$ 之解為 $\frac{1}{3} < x < 2$ ，則數對 $(a, b) =$ _____。

7. k 為實數，且 $y = x^2 + kx + k$ 的圖形與直線 $y = x + 1$ 沒有交點，則 k 之範圍為_____。

8. 多項式不等式 $(x - 1)^{102}(x + 2)^{11}(x - 3)^{21}(x + 4)^{22} \geq 0$ 的解為_____。

9. 滿足不等式 $(x - 1)(x + 2)^2(x - 3)^3(x + 4)^4 \leq 0$ 的整數有_____個。

10. 右圖為某個三次實係數多項式函數 $y = f(x)$ 的部分圖形，且圖形與 x 軸分別交於三點 $(-2, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(4, 0)$ ，則不等式 $f(2 - 3x) \geq 0$ 的解為

